

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 3

Automatos finitos determinísticos

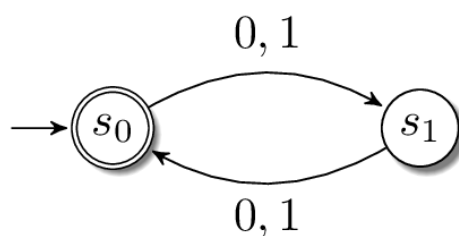
Autómatos Finitos Determinísticos (DFA)

Um autómato finito determinístico (DFA) é um tuplo $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$, em que

- Q é um conjunto **finito** de estados,
- Σ é o alfabeto do autómato,
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ é a função de transições do autómato,
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial,
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados finais (ou de aceitação).

Exemplo

Consideremos um DFA para a linguagem das sequências binárias em que o número de 0 tem a mesma paridade que o número de 1. Ou seja $\{w \mid |w|_0 \equiv |w|_1 \pmod{2}\}$.



Neste caso temos então:

- $Q = \{s_0, s_1\}$,
- $\Sigma = \{0, 1\}$,
- δ dada pela tabela

	0	1
A	B	B

0 1
B A A

- $q_0 = s_0$,
- $F = \{s_0\}$.

Se a função δ for total (estiver definida para todo o seu domínio) o DFA diz-se **completo**.

A função δ estende-se de forma natural a

$$\delta : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \delta(q, \varepsilon) &= q \quad (\forall q \in Q), \\ \delta(q, aw) &= \delta(\delta(q, a), w) \quad (\forall q \in Q)(\forall a \in \Sigma)(\forall w \in \Sigma^*). \end{aligned}$$

Configurações de um DFA

Para descrevermos o comportamento de um DFA podemos socorrer-nos de uma descrição do seu estado em cada momento. Ora um DFA é caracterizado em cada momento pelo estado actual e pelo input que ainda falta consumir. Assim no início do processamento de uma palavra $w \in \Sigma^*$ por um DFA $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ será

$$q_0 w.$$

Para exprimir que a uma configuração sucede uma outra usaremos o símbolo $\vdash$. Assim se $a \in \Sigma$ e $u \in \Sigma^*$ temos

$$qau \vdash q'u \text{ se e só se } \delta(q, a) = q'.$$

Dizemos que uma palavra $w \in \Sigma^*$ é aceite pelo autómato A se

$$q_0 w \vdash^* q \wedge q \in F,$$

em que $q_0 w \vdash^* q$ significa que existe uma sequência finita de configurações que se sucedem umas à outras, que se inicia na configuração $q_0 w$ e termina na configuração q , que corresponde à situação em que todo o input foi consumido.

Linguagem aceite por um DFA

Seja $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$, a linguagem aceite por A é

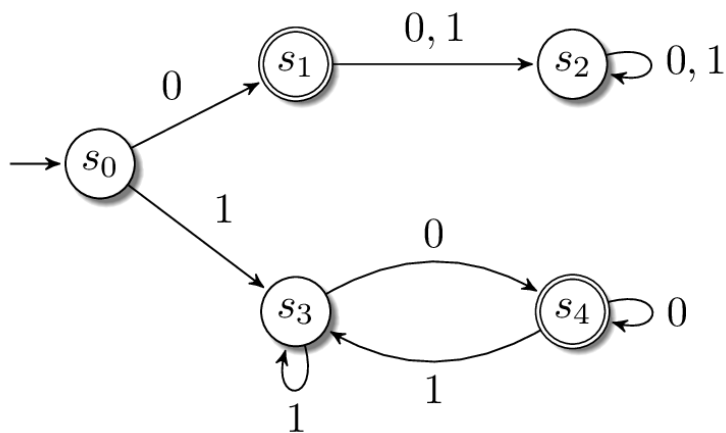
$$\mathcal{L}(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, w) \in F\}.$$

As linguagens regulares (RL) são exactamente o conjunto das linguagens reconhecidas por algum DFA

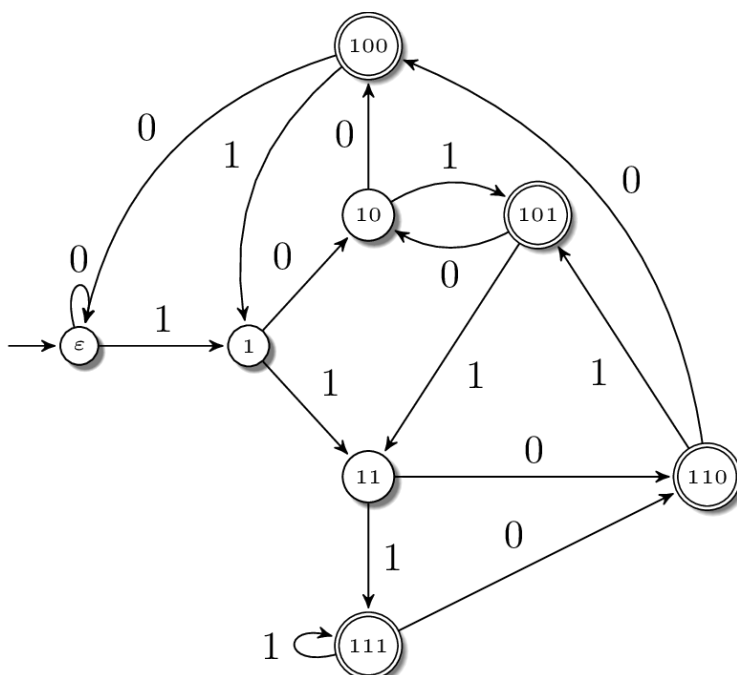
A prova desta afirmação será somente feita mais tarde.

Exemplos:

1. O DFA que reconhece as representações binárias dos números pares:



2. O DFA que reconhece as palavras com alfabeto $\{0, 1\}$, com um 1 na ante-penúltima posição. Para escrever este DFA, notemos que só nos interessam o sufixo de tamanho não superior a 3 que começa com um 1. Usemos esse sufixo para nomear os estados do DFA.



O autómato (DFA) da linguagem complementar

Como a linguagem L reconhecida por um autómato **completo** $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ é

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, w) \in F\}$$

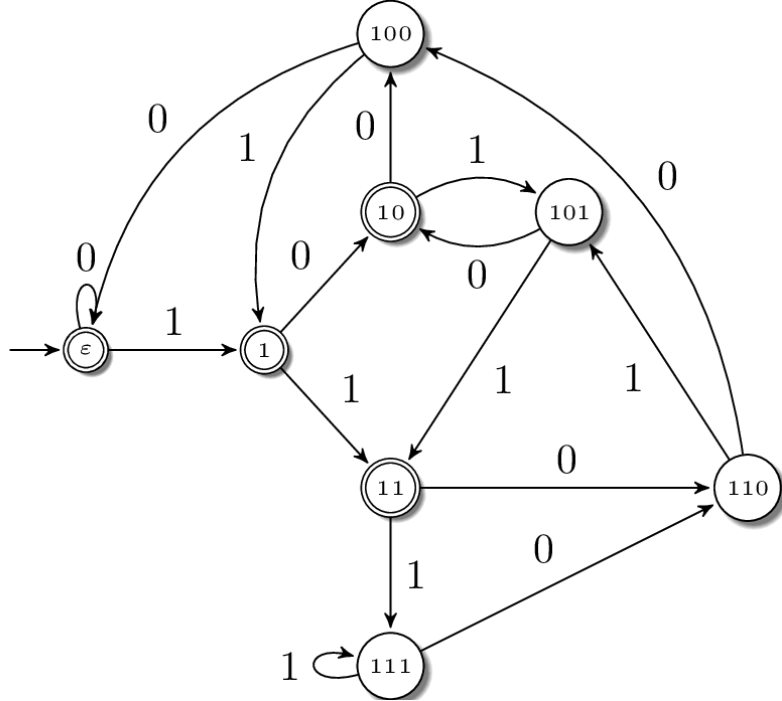
é evidente que o complementar desta linguagem é

$$\bar{L} = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, w) \notin F\}.$$

Portanto, A for um DFA **completo**, para obter um DFA que reconheça $\bar{L}$ basta tomar $\bar{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F \rangle$. Ou seja, no autómato A passar os estados finais a **não finais** e passar os estados não finais a **finais**.

Exemplo:

A linguagem complementar do exemplo 2 anterior será a reconhecida pelo seguinte DFA:



As linguagens regulares (RL) são fechadas para a complementação

Como podemos sempre obter o DFA que reconhece o complementar de uma linguagem regular a partir do DFA completo que reconhece esta, a proposição é evidente.

Rogério Reis